

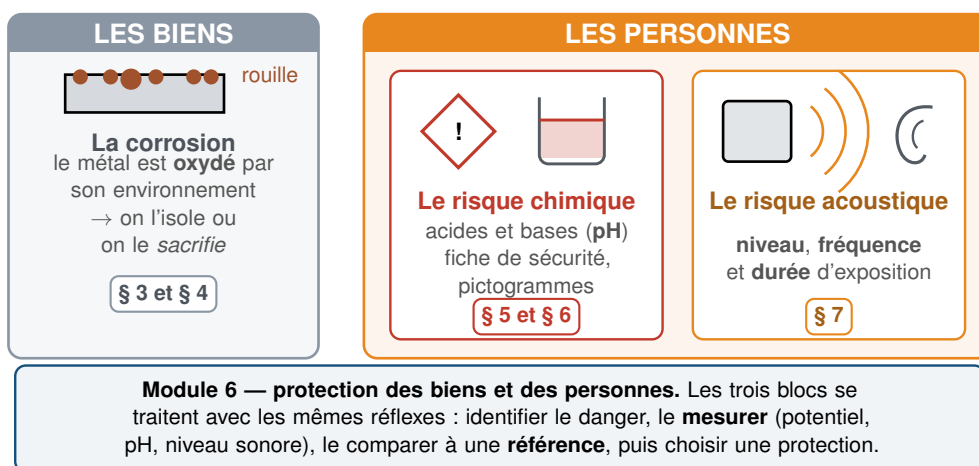


CHAPITRE 8

Corrosion, risques chimiques et acoustiques

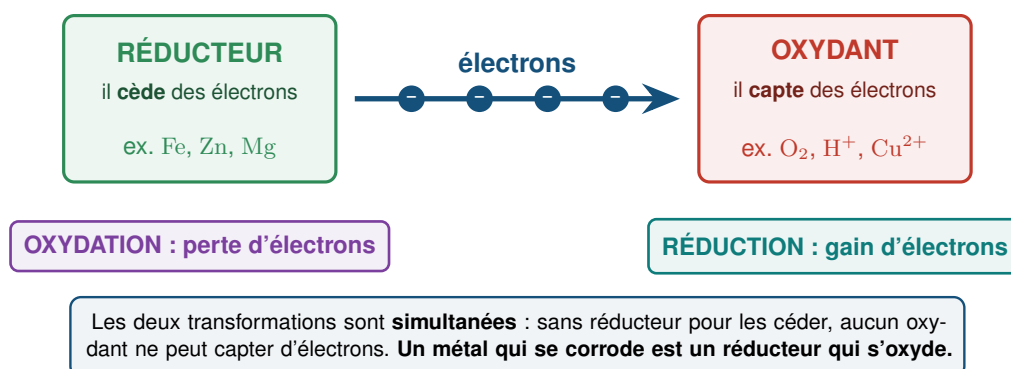
Une machine automatisée finit toujours par rencontrer trois ennemis : l'humidité qui ronge ses pièces, les produits que l'on manipule autour d'elle, et le bruit qu'elle fait. Le référentiel les réunit sous un seul titre, et l'examen les interroge dans **neuf sujets sur dix**, par petites touches de trois à cinq points. Ce chapitre coûte peu et rapporte à tous les coups.

Situation d'évaluation n° 1 • modules évalués : énergie · énergie électrique · protection des biens et des personnes
· solide et fluide en mouvement



1 Oxydant et réducteur

Tout ce qui suit repose sur un seul phénomène : le **transfert d'électrons** d'une espèce chimique vers une autre.

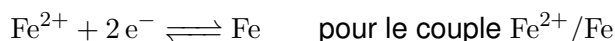




Oxydant, réducteur

Un **oxydant** est une espèce capable de capter un ou plusieurs électrons. Un **réducteur** est une espèce capable de céder un ou plusieurs électrons.

Les deux vont toujours par paires. À un oxydant correspond le réducteur qu'il devient une fois les électrons captés : c'est un **couple oxydant/réducteur**, que l'on note toujours dans cet ordre, séparé d'une barre. On passe de l'un à l'autre par une **demi-équation** :



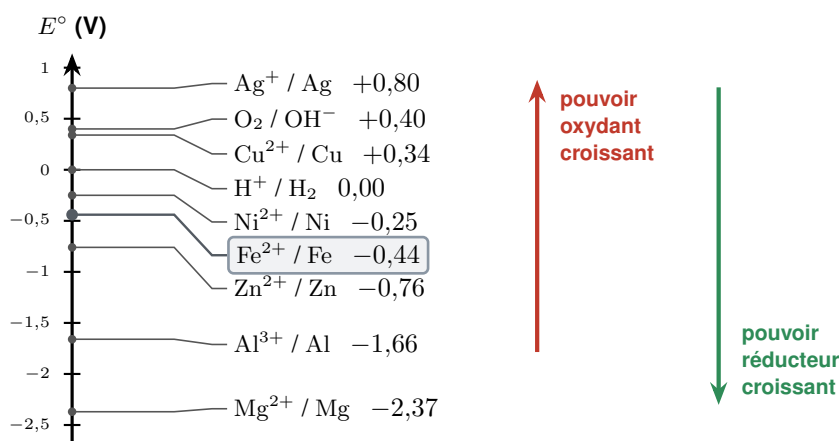
Ne pas confondre l'espèce et la transformation

Oxydant et **réducteur** désignent des *espèces chimiques*. **Oxydation** et **réduction** désignent des *transformations*. Un réducteur subit une oxydation ; un oxydant subit une réduction. **L'inversion de ces deux mots est la faute la plus fréquente à l'examen** — et elle coûte le point de justification, pas seulement le vocabulaire.

► Exercices d'application : exercice 1

2 Comparer deux couples : l'échelle des potentiels

Savoir qu'une espèce *peut* capter des électrons ne dit pas si elle le fera. C'est le **potentiel standard** E° , exprimé en volts, qui permet de comparer deux couples entre eux.



Dans un couple, l'**oxydant** est écrit à *gauche* et le **réducteur** à *droite*. Plus le potentiel est **élevé**, plus l'oxydant du couple est **fort** — et plus le réducteur associé est **faible**.

La règle de lecture

Plus le potentiel d'un couple est **élevé**, plus son oxydant est fort. Plus il est **bas**, plus son réducteur est fort. Une réaction se produit spontanément entre l'oxydant du couple haut et le réducteur du couple bas.



☀ Identifier l'oxydant et le réducteur à partir des potentiels

1. Repérer les **deux couples** en présence et relever leurs potentiels.
2. Celui qui a le potentiel **le plus élevé** fournit l'**oxydant** de la réaction ; celui qui a le potentiel **le plus bas** fournit le **réducteur**.
3. **Rédiger la justification en citant les deux valeurs** : « $0,00 > -0,44$, donc H^+ est l'oxydant et Fe le réducteur ».

Exemple. Une eau de pluie acide et une pièce en fer : couples H^+/H_2 (0,00) et Fe^{2+}/Fe (-0,44). L'oxydant est H^+ , le réducteur est Fe : le fer est attaqué. Avec du cuivre (0,34), le classement s'inverse : **le cuivre n'est pas attaqué**.

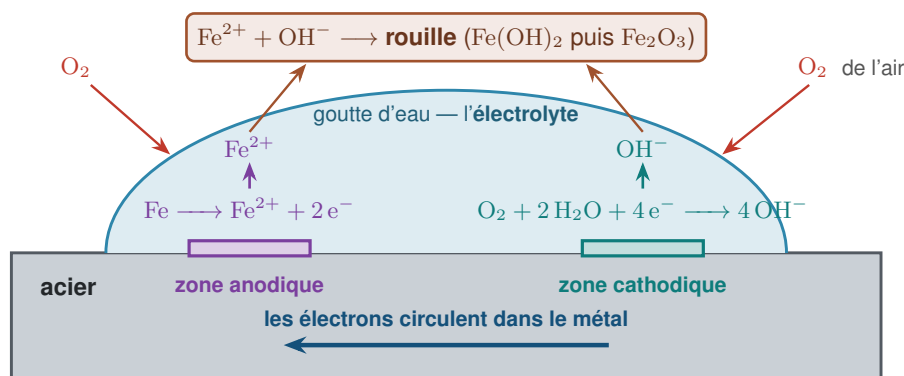
► Exercices d'application : exercice 2

3 La corrosion

Corrosion

La corrosion est la dégradation d'un métal par oxydation au contact de son environnement : air humide, eau, sels, produits acides.

Ce n'est pas une simple usure de surface : c'est une **réaction d'oxydoréduction**, et elle se déroule comme une pile miniature à la surface de la pièce.



La corrosion est un phénomène **électrochimique** : le fer s'oxyde à un endroit, le dioxygène se réduit à un autre, et les électrons circulent dans le métal entre les deux. **Il faut les trois** — le métal, l'eau et le dioxygène. Supprimer l'un des trois arrête la corrosion : c'est le principe de toutes les protections.

Les trois ingrédients

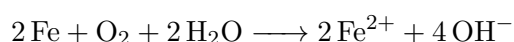
La corrosion du fer exige simultanément le métal, l'eau et le dioxygène. En supprimer un seul suffit à l'arrêter — c'est ce que fait toute protection.



☀ Écrire l'équation d'une réaction d'oxydoréduction

1. Identifier les **deux couples** et, par les potentiels, lequel donne l'oxydant.
2. Écrire la demi-équation d'**oxydation** (le réducteur perd des électrons) et celle de **réduction** (l'oxydant en gagne).
3. **Multiplier** l'une, l'autre, ou les deux, de façon que le nombre d'électrons cédés soit **égal** au nombre d'électrons captés.
4. Additionner les deux demi-équations : les électrons **disparaissent** du bilan.
5. **Contrôler** la conservation des éléments et des charges.

Exemple — la rouille. Couples Fe^{2+}/Fe et O_2/OH^- : $\text{Fe} \longrightarrow \text{Fe}^{2+} + 2\text{e}^- (\times 2)$ et $\text{O}_2 + 2\text{H}_2\text{O} + 4\text{e}^- \longrightarrow 4\text{OH}^-$. Les quatre électrons se compensent, d'où



soit $2\text{Fe}(\text{OH})_2$, qui s'oxyde ensuite en Fe_2O_3 hydraté : la **rouille**.

Le contrôle qui sauve

Compter les électrons de part et d'autre avant d'additionner. Ce seul contrôle élimine la quasi-totalité des équations fausses — et il ne prend que quelques secondes.

► **Exercices d'application** : exercice 3

Pour aller plus loin : exercice 8

4 Protéger le métal



PROTECTION PASSIVE

— on *isole* le métal de son environnement

Revêtement



peinture, vernis,
plastique : une
barrière rapportée

Passivation



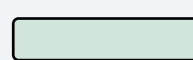
inox, aluminium
: une couche
d'oxyde *naturelle*

Anodisation



on *épaissit* cette
couche par électrolyse

Choix du matériau

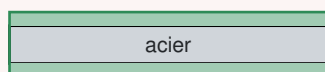


plastique, acier
inoxydable : plus
rien à protéger

PROTECTION ACTIVE

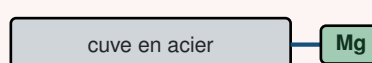
— on *sacrifie* un métal plus réducteur que celui à protéger

Galvanisation



le zinc recouvre l'acier ; **même si
le revêtement est rayé, c'est
encore le zinc qui s'oxyde**

Anode sacrificielle



un bloc de magnésium ou de zinc, *relié
électriquement* à la pièce, s'oxyde à sa
place ; on le remplace périodiquement

Dans les deux cas : $E^\circ(\text{Zn}^{2+}/\text{Zn}) = -0,76 \text{ V}$ et $E^\circ(\text{Mg}^{2+}/\text{Mg}) = -2,37 \text{ V}$ sont **inférieurs** à $E^\circ(\text{Fe}^{2+}/\text{Fe}) = -0,44 \text{ V}$: zinc et magnésium sont de **meilleurs réducteurs** que le fer, ils s'oxydent donc en premier.

La question d'examen est presque toujours la même : choisir le métal de l'anode parmi trois. On prend celui dont le potentiel est le **plus bas**.

Deux familles, deux logiques

Une protection **passive** isole le métal de son environnement : elle cesse de protéger dès qu'elle est percée. Une protection **active** sacrifie un métal plus réducteur : elle protège encore après une rayure.

☀ Choisir le métal d'une anode sacrificielle

1. Relever le potentiel du **métal à protéger** (le plus souvent le fer, $-0,44$).
2. Parmi les métaux proposés, ne retenir que ceux dont le potentiel est **inférieur** : eux seuls sont de meilleurs réducteurs.
3. Choisir, parmi ceux-là, celui que l'énoncé rend praticable — en pratique le **zinc** ou le **magnésium**.
4. **Justifier en comparant au moins deux métaux**, valeurs à l'appui.

Exemple. Protéger la cuve en acier d'un ballon d'eau chaude, au choix par de l'argent ($0,80$), du cuivre ($0,34$) ou du magnésium ($-2,37$). Seul le magnésium a un potentiel inférieur à celui du fer : c'est lui l'anode. Argent et cuivre, plus *oxydants* que le fer, aggraveraient au contraire la corrosion de la cuve.

À l'écrit E32 — Le sujet 2017 pose exactement cette question sur un ballon d'eau chaude, et exige la justification « *en comparant au moins deux métaux* ». Le sujet 2022 demande de *définir* la corrosion puis de *citer* une méthode de protection — deux points gratuits, à condition d'avoir une définition prête. Le sujet 2021 fait choisir une protection pour les pièces d'une voiture électrique.

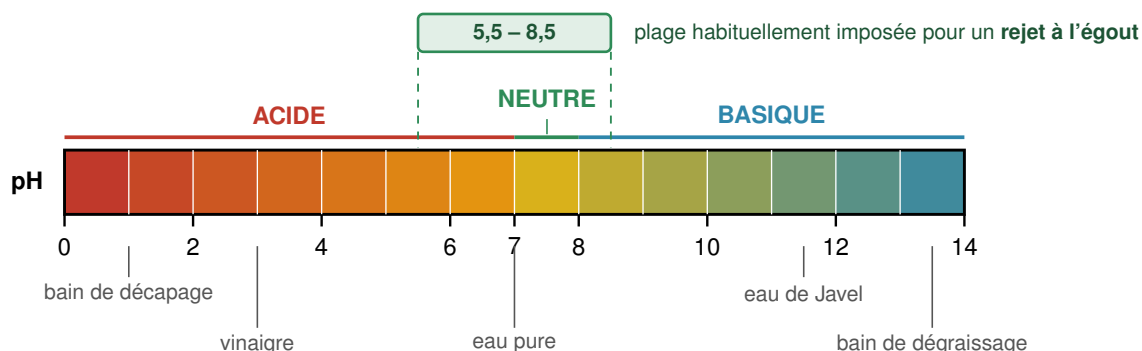


► Exercices d'application : exercice 4

Pour aller plus loin : exercice 8

5 Le risque chimique : acides, bases et pH

Les produits d'un atelier — dégraissants, décapants, désinfectants — sont des solutions aqueuses dont l'agressivité se mesure par un seul nombre.



L'échelle est **logarithmique** : entre deux unités de pH, l'acidité est multipliée par 10. Un bain à pH 1 n'est pas « deux fois » plus agressif qu'un bain à pH 2, il l'est **dix fois**.

Caractériser une solution

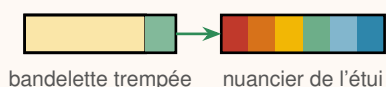
À 25 °C : une solution de $\text{pH} < 7$ est acide, une solution de $\text{pH} = 7$ est neutre, une solution de $\text{pH} > 7$ est basique. **Plus le pH s'éloigne de 7, plus la solution est corrosive** — dans les deux sens.

Une échelle qui trompe

Le pH est une échelle **logarithmique** : le lien avec la concentration en ions oxonium s'écrit $\text{pH} = -\log[\text{H}_3\text{O}^+]$. *Cette relation n'est pas exigible au BTS CRSA et ne sera jamais à calculer ;* elle explique en revanche pourquoi un bain à pH 1 est **dix fois** plus acide qu'un bain à pH 2, et non « un peu plus ».



Le papier pH



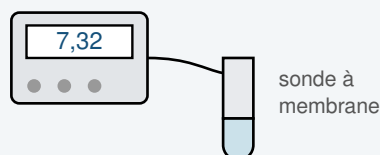
bandelette trempée nuancier de l'étui

Principe : un indicateur coloré change de teinte selon l'acidité.

Précision : environ **une unité** de pH.

Emploi : contrôle rapide, tri.

Le pH-mètre



Principe : la sonde délivre une **tension** proportionnelle au pH.

Précision : environ **0,05** unité de pH.

Emploi : mesure fine, régulation.

Un pH-mètre s'étalonne avant chaque série sur deux solutions tampons (souvent pH 4 et pH 7). Sans étalonnage, l'appareil affiche trois décimales *fausses* — plus dangereux qu'une bandelette lue honnêtement.

Choisir l'instrument selon la décision à prendre

Le papier pH donne *une unité* de précision : il suffit pour trier un produit, pas pour décider si un effluent à pH 5,4 peut être rejeté quand la limite est à 5,5. Dans ce cas, il faut un **pH-mètre étalonné**.

► Exercices d'application : exercice 5

6 Fiche de sécurité et pictogrammes



Corrosif
ronge la peau, les yeux et les métaux



Toxique
mortel même à faible dose



Inflammable
s'enflamme facilement



Danger pour la santé
cancérogène, sensibilisant



Gaz sous pression
explose ou brûle par le froid



Comburant
entretient la combustion

Trois autres pictogrammes complètent la série : **explosif** (bombe qui explose), **dangereux pour le milieu aquatique** (arbre mort et poisson) et **nocif / irritant** (point d'exclamation). Le pictogramme dit *quel* danger ; c'est la **fiche de données de sécurité** qui dit quoi faire.



Fiche de données de sécurité

La **FDS** est le document qui accompagne obligatoirement tout produit dangereux. Elle indique : les dangers, les précautions d'emploi, les incompatibilités, le stockage, les premiers secours et les protections individuelles à porter.

La division du travail entre les deux

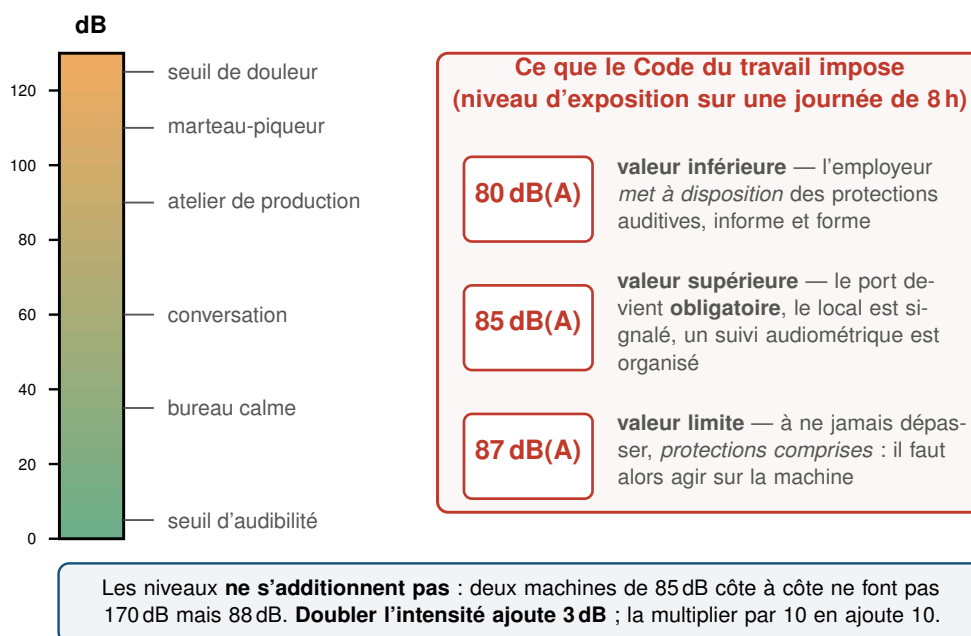
Le **pictogramme** dit quel danger existe. La **fiche** dit quoi faire. Une réponse d'examen complète cite les deux.

Au CCF — En situation d'évaluation, l'exploitation d'une FDS est presque toujours notée sur la compétence **S'approprier** : on attend que le candidat *extraie* de la fiche les trois ou quatre informations utiles — danger, EPI, incompatibilité, conduite à tenir — sans recopier la fiche entière. Citer un EPI par danger identifié suffit.

► **Exercices d'application** : exercice 6

7 Le risque acoustique

Un atelier bruyant n'abîme pas les machines : il abîme les oreilles, lentement et sans douleur. C'est le seul risque de ce chapitre dont la victime ne s'aperçoit de rien.



Niveau d'intensité sonore

Le niveau d'intensité sonore L se mesure en **décibels** (dB) à l'aide d'un sonomètre. Il se déduit de l'intensité sonore I , en W/m^2 :



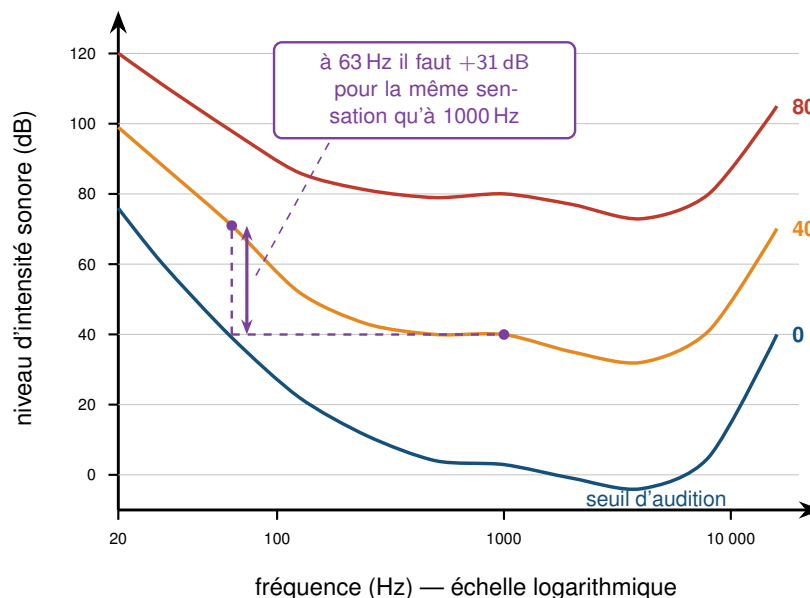
$$L = 10 \log\left(\frac{I}{I_0}\right) \quad \text{avec} \quad I_0 = 1,0 \times 10^{-12} \text{ W/m}^2$$

I_0 est l'intensité du son le plus faible perceptible : c'est la **référence** qui fixe le zéro de l'échelle. Un niveau en décibels n'a donc de sens que par rapport à elle.

Les décibels ne s'additionnent pas

Doubler l'intensité ajoute 3 dB ; la multiplier par dix en ajoute 10. Deux machines de 85 dB côte à côte donnent donc 88 dB, et non 170.

Trois paramètres, et non un seul, font le risque : le **niveau**, la **durée** d'exposition et la **fréquence** du son.

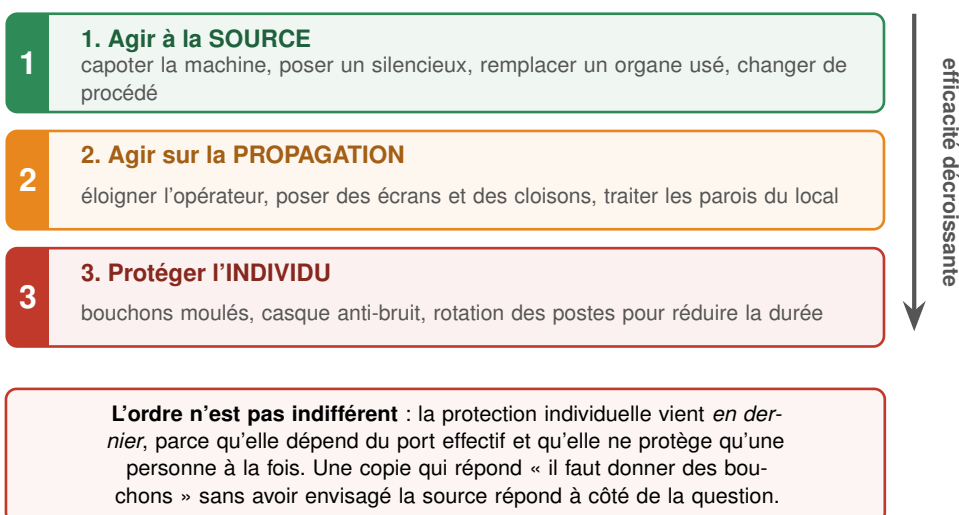


Chaque courbe relie les sons **perçus aussi forts**. L'oreille est **beaucoup moins sensible aux graves** : à 63 Hz, il faut 71 dB pour ressentir ce que 40 dB donnent à 1000 Hz. **Le risque ne dépend donc pas que du niveau, mais aussi de la fréquence** — d'où la pondération A des sonomètres, qui imite cette courbe.

Évaluer un risque sonore à un poste de travail

1. **Mesurer** le niveau L au sonomètre, à l'emplacement réel de l'opérateur.
2. Tenir compte des **autres sources** : chaque source identique en plus ajoute 3 dB.
3. Ramener à une journée de 8 h : $L_{\text{ex}} = L + 10 \log\left(\frac{T}{8 \text{ h}}\right)$.
4. **Comparer aux trois seuils** 80, 85 et 87 dB(A) et énoncer l'obligation qui en découle.

Exemple. Deux extracteurs identiques donnent 86 dB au poste ; l'opérateur y passe 7 h. Alors $L_{\text{ex}} = 86 + 10 \log(7/8) = 86 - 0,6 = 85,4 \text{ dB(A)}$: au-dessus de 85, le port de protecteurs devient **obligatoire**.



La protection individuelle vient en dernier

Elle dépend du port effectif, elle gêne la communication et elle ne protège qu'une personne à la fois. **Une réponse qui commence par « il faut donner des bouchons » répond à côté** : on agit d'abord sur la machine, puis sur le local, puis seulement sur l'individu.

À l'oral de contrôle — Sur ce domaine, l'oral demande presque toujours : nommer l'appareil de mesure et l'unité ; caractériser une solution à partir de son pH ; définir la corrosion et citer une protection ; identifier oxydant et réducteur en justifiant. Le point qui départage : savoir citer les **trois** paramètres du risque sonore — niveau, *durée* et *fréquence* — là où la plupart des candidats n'en citent qu'un.

► **Exercices d'application** : exercice 7

Pour aller plus loin : exercice 8



L'essentiel à retenir

1. Un **oxydant** capte des électrons, un **réducteur** en cède. Un métal qui se corrode est un réducteur qui subit une **oxydation**.
2. Potentiel **élevé** $\Rightarrow$ oxydant fort ; potentiel **bas** $\Rightarrow$ réducteur fort. La justification cite *les deux valeurs*.
3. **Corrosion** = dégradation d'un métal par oxydation au contact de son environnement. Il faut le métal, l'eau *et* le dioxygène.
4. Équation : deux demi-équations, on **égalise les électrons**, on additionne, on contrôle éléments et charges.
5. Protection **passive** (revêtement, passivation, anodisation, choix du matériau) : on isole. Protection **active** (galvanisation, anode sacrificielle) : on sacrifie un métal de potentiel *plus bas*.
6. $\text{pH} < 7$ acide • $= 7$ neutre • > 7 basique. Échelle **logarithmique** : une unité de pH, c'est un facteur 10. Mesure au papier pH (1 unité) ou au pH-mètre étalonné (0,05).
7. Le **pictogramme** dit quel danger ; la **FDS** dit quoi faire.
8. $L = 10 \log(I/I_0)$ en **décibels**, mesuré au **sonomètre**. Deux sources identiques : +3 dB. Doubler la distance en champ libre : -6 dB.
9. Le risque dépend du **niveau**, de la **durée** et de la **fréquence**. Seuils : 80 (mise à disposition), 85 (port obligatoire), 87 dB(A) (valeur limite, protections comprises).
10. On agit d'abord à **la source**, puis sur la **propagation**, puis seulement sur l'**individu**.